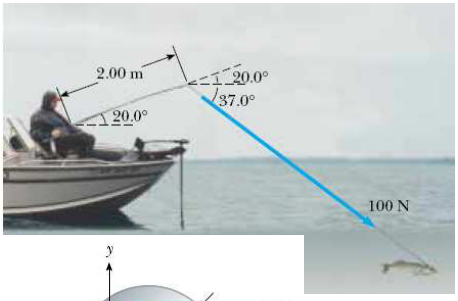
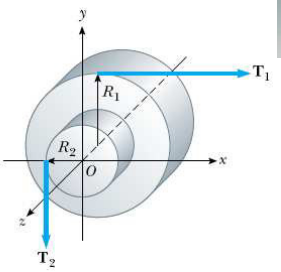
Mouvement d'un solide en rotation

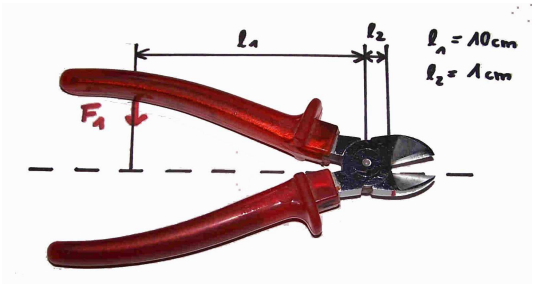
1. TMC : application directe du cours Un point matériel M de masse m est soumis à une force élastique du type $\vec{f} = -k\vec{r}$. À $t = 0$, M est en M_0 tel que $\overrightarrow{OM_0} = r_0\vec{e_x}$ avec une vitesse initiale $\vec{v_0} = v_0\vec{e_y}$. Calculer à tout instant le moment cinétique $\vec{\sigma_O}$ de M par rapport au point O. Dans le cas où l'on tient compte de frottements faibles (de type $-\beta\vec{v}$ avec $\beta > 0$), calculer $\vec{\sigma_O}(t)$.

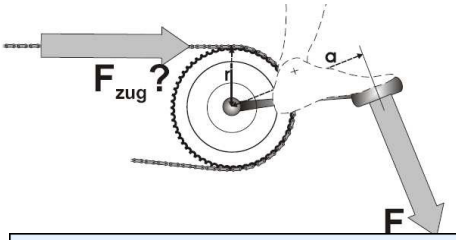
2. Calculs de moments

1. Calculer le moment de la tension du fil de pêche par rapport à un axe perpendiculaire à la feuille et passant par la main du pêcheur.
2. Et celui des deux forces ci-contre.
3. Expliquer le fonctionnement de la pince ci-dessous.
4. En supposant que le moment de la tension de la chaîne est opposé à celui de la force d'appui du cycliste, comparez l'intensité des deux forces.



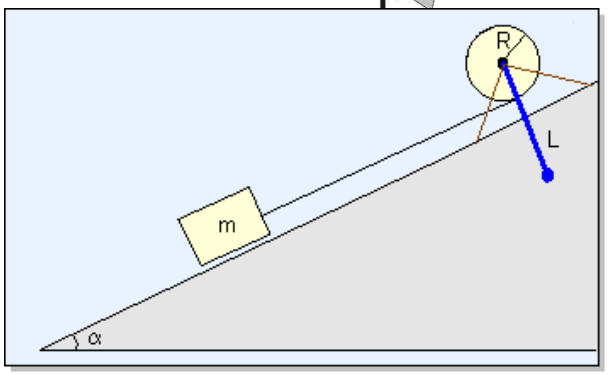






3. Équilibre sur plan incline Un solide de masse m peut glisser sans frottement sur un plan incliné faisant un angle α avec l'horizontale. Il est maintenu par un fil inextensible parallèle au plan incliné. Le fil est enroulé sur un treuil de masse M et de rayon R. Quelle force $\vec{F}$ doit-on exercer perpendiculairement à la manivelle de longueur L pour maintenir le solide en équilibre ?

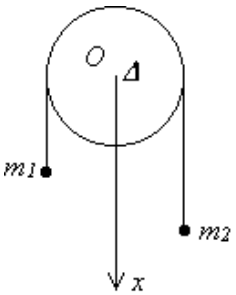
Application numérique : $g = 9{,}81$ N.kg^{-1} ; $m = 500$ g ; R = 8 cm ; L = 50 cm ; $\alpha = 30°$.



4. Expérience de Galilée Afin de démontrer que le temps de chute d'un corps dans le champ de pesanteur terrestre ne dépend pas de la masse du corps qui chute, Galilée a mis au point un système de plan incliné pour ralentir au maximum la chute de grosses billes de différentes matières et lui permettre de mesurer avec précision les temps de chute [1].

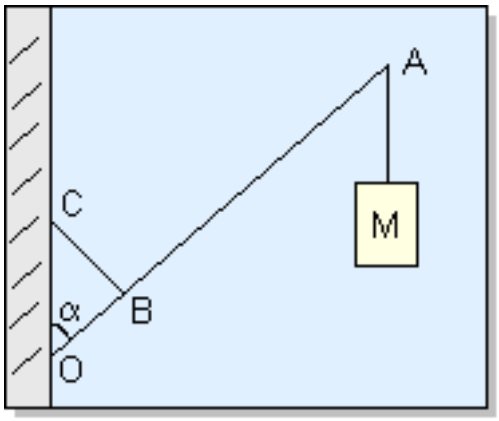
1. En supposant les billes ponctuelles, montrer que la mesure du temps de descente du plan incliné (d'un angle α par rapport à l'horizontale) permet effectivement de remonter à la valeur de g et est indépendant de la masse m de la bille.
2. En fait, les mesures donnent une valeur de g inférieure à celle escomptée (du moins à notre époque). Pouvez-vous expliquer ce fait en prenant en compte que le moment d'inertie d'une sphère homogène de masse M vaut $I = 2MR^2/5$? Quelle est alors l'erreur commise sur la valeur de g ?

1. À l'époque, il n'y avait guère de chronomètre ou de traitement vidéo d'une expérience par LatisPro.



5. Machine d'Atwood Deux corps ponctuels de masse m_1 et m_2, sont reliés par un fil de masse négligeable passant dans la gorge d'une poulie assimilable à un disque homogène de masse m_P, de rayon R, et de moment d'inertie $J_\Delta = \frac{1}{2} m_P R^2$. Le système est débloqué à l'instant $t = 0$ et se met en mouvement. On a $m_1 > m_2$.

1. Calculer le moment cinétique du système par rapport à l'axe Δ de la poulie en fonction de la vitesse $\dot{x}$ de descente de la masse m_1.
2. Calculer le moment des forces extérieures par rapport à Δ.
3. En déduire la nature du mouvement du système.



6. Enseigne de magasin Une enseigne de magasin est composée d'une barre OA de masse m = 2 kg et de longueur L = 1,20 m mobile autour d'un point O. À l'extrémité A de la barre est suspendu un objet décoratif de masse M = 3 kg. En un point B tel que OB = 30 cm est fixée une tige BC perpendiculaire à la barre OA. Lorsque l'enseigne est placée sur son support, la barre OA fait un angle α = 42° avec la verticale.

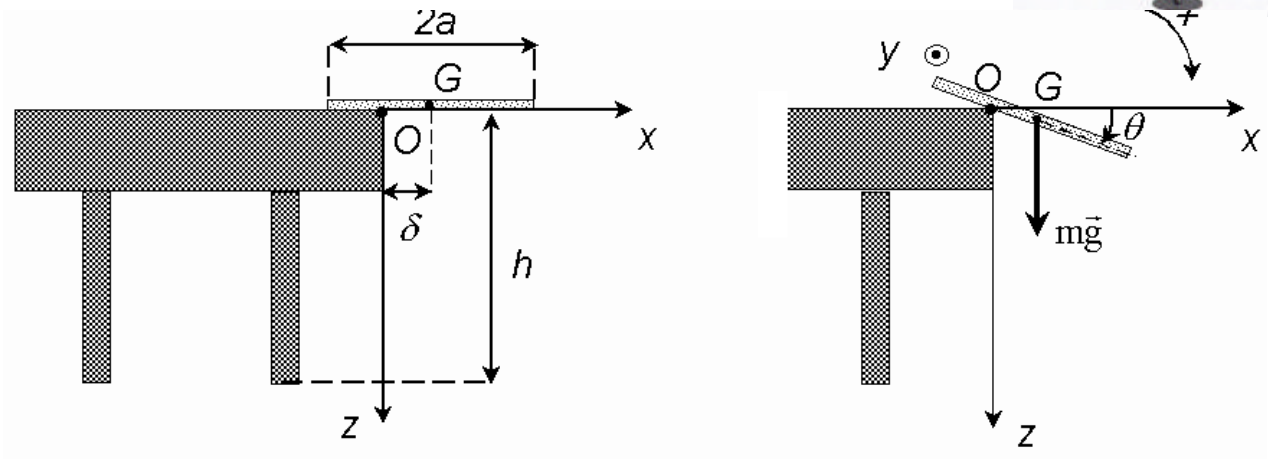
1. Faire le bilan des forces extérieures exercées sur la barre OA.
2. Déterminer la force $\vec{F}$ exercée par la tige BC sur la barre OA lorsque l'enseigne est fixée sur son support.



7. Expérience classique Le sujet de l'expérience est assis sur un tabouret tournant et tient deux haltères de masse m.

Le présentateur lui demande de tendre les bras, ce qui place les haltères à une distance r_1 de l'axe. Il lui imprime un mouvement de rotation de vitesse angulaire ω_1, puis il lui demande de ramener les haltères près du corps jusqu'à une distance r_2 de l'axe. Quelle est alors la vitesse de rotation ω_2 ?

8. Tartine beurrée et loi de Murphy Une tartine beurrée est négligemment posée sur le rebord d'une table. Pouvez-vous montrer qu'elle tombera forcément sur le côté beurré ? On fera toutes les hypothèses adéquates.



Peut-on résoudre le problème en construisant une table plus grande ou en se déplaçant sur mars ?

9. Énoncé sans paroles

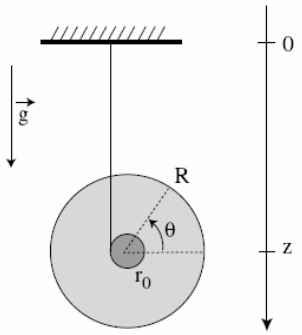


Figure 1: Schéma du yoyo avec un fil fin.

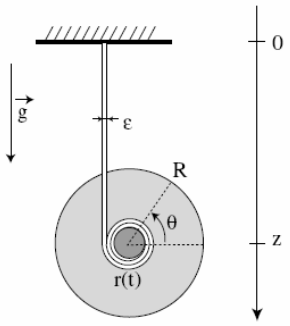


Figure 2: Schéma du yoyo avec un fil d'épaisseur ϵ.

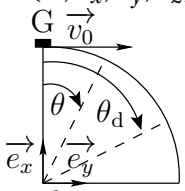
$$\dot{z} = \sqrt{2gz}\left[1 + \frac{1}{2}\left(\frac{\mathrm{R}}{r_0}\right)^2\right]^{-1/2}$$

$$\dot{z} = \sqrt{2gz}\left[1 + \frac{1}{2}\frac{\mathrm{R}^2}{{r_0}^2 + \varepsilon\,(\mathrm{L}-z)/\pi}\right]^{-1/2}$$

10. Yoyo à enroulage automatique On pose le yoyo décrit dans l'exercice précédent sur le sol et on exerce une force de tension sur le fil, l'enroulement passant en-dessous de l'axe de rotation avant de finir dans votre main. Sous certaines hypothèses raisonnable et selon la valeur de l'angle α que fait le fil avec l'horizontale, on observe que le yoyo s'éloigne de la position de l'opérateur ou au contraire se rapproche de celui-ci.

Faites l'expérience à la maison (une bobine de fil de couture peut aussi convenir) et déterminer (théoriquement) la valeur de l'angle limite pour lequel le comportement du yoyo change.

11. Vol plané Une luge assimilée à un point matériel G de masse m arrive au niveau d'un profil circulaire avec une vitesse horizontale $\overrightarrow{v_0}$. Tant que la luge suit ce profil, elle décrit une trajectoire circulaire de rayon R = 5,0 m et est repérée par l'angle θ (voir figure). On néglige les frottements. Le référentiel $\mathscr{R}(\mathrm{O}, \overrightarrow{e_x}, \overrightarrow{e_y}, \overrightarrow{e_z})$ lié à la Terre est supposé galiléen.



1. Écrire l'équation d'évolution de $\theta(t)$ à l'aide du théorème du moment cinétique.
2. En déduire l'expression de $\dot{\theta}$ en fonction de θ, v_0 et R.
3. Déterminer l'expression de la réaction exercée par le sol sur la luge.
4. En déduire l'angle θ_d à partir duquel la luge quitte le profil. On fera apparaître une valeur limite v_lim.
5. Tracer l'allure de $\theta_\mathrm{d}(v_0)$. Que se passe-t-il au-delà de v_lim ?

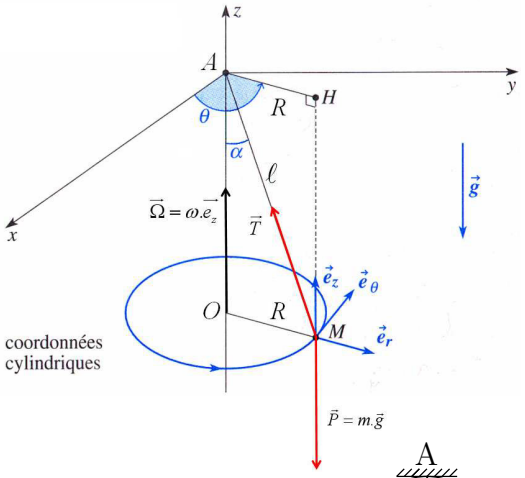
12. Modèle de l'atome de Bohr L'atome d'hydrogène est constitué d'un proton O, de masse m_p de charge $+e$, et d'un électron M, de masse m_e et de charge $-e$, ayant un mouvement circulaire uniforme, de rayon r et vitesse v autour de O. Dans le modèle de Bohr, le moment cinétique de l'électron est quantifié : $\sigma_\mathrm{O}(\mathrm{M}) = n\hbar$, où n est un entier et $\hbar = h/(2\pi)$ la constante de Planck « réduite ». Le référentiel $\mathscr{R}(\mathrm{O}, \overrightarrow{e_x}, \overrightarrow{e_y}, \overrightarrow{e_z})$ est supposé galiléen.

1. Déterminer une relation entre r, v, m_e, n et $\hbar$.
2. Sachant que l'électron n'est soumis qu'à l'interaction coulombienne qui s'écrit, ici, $\overrightarrow{\mathrm{F}} = -\dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\overrightarrow{e_r}$, déterminer une nouvelle relation entre r et v.
3. En déduire que r se met sous la forme $n^2 r_0$ où r_0 est à déterminer analytiquement et numériquement.
4. Montrer que l'énergie mécanique de l'électron se met sous la forme $\mathrm{E_m} = -\mathrm{E_0}/n^2$.
5. En supposant que l'électron est dans son état fondamental ($n = 1$), calculer numériquement la vitesse de l'électron ainsi que l'énergie d'ionisation de l'atome (l'exprimer en eV).

Données : $h = 6{,}64.10^{-34}$ J.s ; $e = 1{,}6.10^{-19}$ C ; $\varepsilon_0 = 8{,}84.10^{-12}$ SI ; $m_\mathrm{e} = 9{,}1.10^{-31}$ kg.

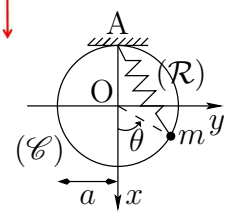
13. Pendule conique Une masse m, assimilable à un point matériel M est suspendue en un point A par un fil inextensible et sans masse, de longueur ℓ. Soit α l'angle que fait la droite (AM) avec la verticale.

1. En utilisant le principe fondamental de la dynamique, quelle vitesse angulaire ω doit-on communiquer au point M pour qu'il décrive d'un mouvement uniforme un cercle horizontal de rayon R et de centre O ? La droite (AM) décrit un cône d'axe vertical et de demi-angle au sommet α.
2. Déterminer, en coordonnées cylindriques, l'expression du moment cinétique $\overrightarrow{L_O}$ du point M par rapport au point O dans le référentiel du laboratoire. Vérifier que sa dérivée par rapport au temps est égale au moment par rapport à O de la résultante des forces appliquées à M.



14. Ressort sur cercle

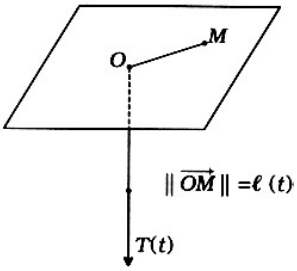
Un point matériel M de masse m est assujetti à glisser sans frottement sur un cerceau vertical $(\mathscr{C})$ de rayon a et de centre O. Il est lié au point A par un ressort $(\mathscr{R})$ de raideur k et de longueur à vide ℓ_0.



1. Établir l'équation du mouvement du mobile en utilisant successivement les trois méthodes suivantes : le principe fondamental de la dynamique le théorème du moment cinétique et la conservation de l'énergie mécanique (justifier).
2. Discuter de l'existence de positions d'équilibre, de leur stabilité et dans l'affirmative, de la période des petites oscillations au voisinage de l'équilibre.

15. Énergie potentielle efficace

Sur un plan horizontal, percé d'un trou O, un point matériel M (de masse m) se déplace sans frottements, attaché à un fil passant par le trou. On exerce sur l'autre extrémité du fil une tension T(t) telle que $\ell(t) = a - bt$. Le passage du fil en O s'effectue sans frottement. On admettra que cette propriété assure la conservation de la norme de la tension du fil de part et d'autre du point O.

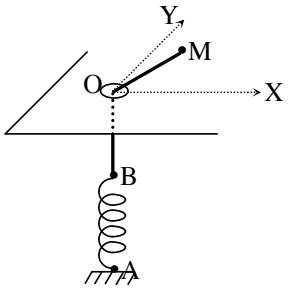


1. Décrire le mouvement pour une vitesse angulaire initiale ω_0 de $\overrightarrow{OM}$.
2. Calculer, de deux façons, le travail fourni par l'opérateur exerçant la tension T(t), entre l'instant initial $t = 0$ et l'instant t quelconque.

16. Gravimètre de Holweck-Lejay Étudions le mouvement d'une barre de longueur ℓ, de masse négligeable au bout de laquelle est fixé un point matériel M de masse m. Cette barre tourne sans frottement autour de l'axe horizontal Oz. Le point M est soumis à son poids et la liaison avec la barre se traduit par un couple de force élastique de moment $\overrightarrow{\Gamma} = -C\theta\,\overrightarrow{e_z}$ dû à un ressort spiral fixé au point O.

1. Trouver l'équation horaire du mouvement de la barre pour un angle θ petit, et préciser dans quel cas la position verticale est une position d'équilibre stable. On posera $G = C/m\ell$.
2. L'intérêt de ce dispositif, appelé gravimètre, est de mesurer sur le terrain avec précision la valeur de l'accélération de la pesanteur g. Soit T la période des oscillations : à quelle variation dg de l'accélération de la pesanteur g correspond une variation relative de la période T ayant pour valeur $dT/T = 10^{-3}$? Pour une même variation relative de la période, comparez la variation dg obtenue avec ce dispositif avec la variation dg' obtenue avec un pendule simple de même longueur ℓ et de période $T' = 2\pi\sqrt{\ell/g}$
Application numérique : T = 0,5 s ; $g = 9{,}81$ m.s^{-2} ; $\ell = 3{,}2$ cm.

17. Piégé au fond du trou Un point M de masse m est mobile sans frottement sur une plaque plane horizontale percée d'un trou au point O. Il est relié à un fil passant par O et accroché à l'extrémité supérieure B d'un ressort vertical, de raideur k et de longueur à vide ℓ_0, dont l'extrémité inférieure A est maintenue fixe. On note $a = \|\overrightarrow{OA}\|$ et $r = \|\overrightarrow{OM}\|$. La longueur ℓ du fil BM est choisie de sorte que $\ell = a - \ell_0$. Le passage du fil en O s'effectue sans frottement. On admettra que cette propriété assure la conservation de la norme de la tension du fil de part et d'autre du point O.

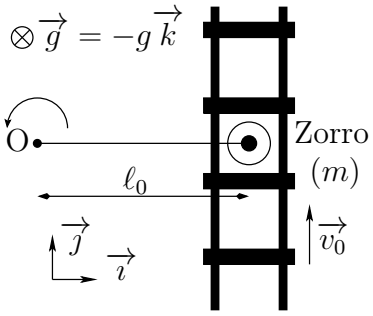


1. Déterminer les invariants du mouvement de M.
2. (a) Montrer que l'on peut définir une énergie potentielle effective fonction de r : $E_{p,eff}(r)$.
   (b) En déduire que r est borné.
   (c) Le mouvement peut-il être circulaire ?
3. Montrer pour cet exercice particulier que la trajectoire de M peut être connue analytiquement.

18. Évasion du train

On ne va guère utiliser ici Tornado[2] sautant du train pour permettre l'évasion de Zorro : il va devoir se débrouiller tout seul. Il va néanmoins tenter d'utiliser l'ingénieux système utilisé à l'époque pour livrer le courrier depuis et vers le train, sans que celui-ci n'ait à s'arrêter en gare.

Il s'agit d'une poutre, que l'on supposera sans masse, fixée à un axe vertical qui lui permet de tourner dans un premier temps sans frottement dans le plan horizontal comme représenté dans le dessin ci-contre. Concernant les forces dans le plan horizontal et pour simplifier l'étude, on assimilera la poutre à un fil idéal tendu. Zorro s'accroche en $\overrightarrow{OM} = \ell_0 \vec{\imath}$ avec une vitesse $v_0 \vec{\jmath}$.

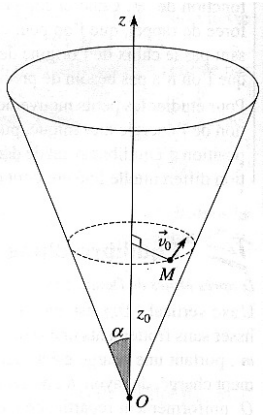


1. En faisant un bilan *complet* des forces, donner l'évolution temporelle du moment cinétique $\overrightarrow{\sigma_O}(t)$. Quel inconvénient cela a-t-il pour Zorro ?
2. On rajoute un terme de frottement fluide linéaire en vitesse $\vec{f} = -\alpha\vec{v}$. Déterminer la nouvelle expression de $\overrightarrow{\sigma_O}(t)$. Zorro finit-il par s'arrêter ? Au bout de combien de tours ?
3. On néglige les frottements fluides mais on prend en compte les frottements solides au niveau de l'axe équivalents à un moment $\overrightarrow{\mathcal{M}_O}(\overrightarrow{\text{frott}}) = -\mathcal{M}_0\vec{k}$ constant. Mêmes questions.

19. Force en $1/r^3$ Le référentiel $\mathcal{R}(O, \vec{e_x}, \vec{e_y}, \vec{e_z})$ est supposé galiléen. Un point matériel M de masse m est soumis à une force d'expression $F = -\left(a/r^3\right)\vec{e_r}$ où $\vec{e_r} = \overrightarrow{OM}/OM$, $r = OM$ et a désigne une constante positive. À l'instant initial, la position de M est telle que $\overrightarrow{OM}(t=0) = r_0\vec{e_x}$ et sa vitesse est $\vec{v_0} = v_0(\cos\alpha\,\vec{e_x} + \sin\alpha\,\vec{e_y})$.

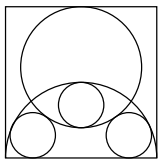
1. Montrer que le mouvement est plan et déterminer le plan de la trajectoire.
2. Déterminer l'expression de l'énergie potentielle effective compte tenu des conditions initiales.
3. r_0 étant donnée, indiquer la condition sur v_0 pour que le système soit dans un état de diffusion.
4. La particule est dans un état de diffusion et $\alpha = \pi/2$. Déterminer l'équation polaire de la trajectoire. On introduira la constante $\eta = \sqrt{1 - \dfrac{a}{m\,r_0^2\,v_0^2}}$ et on représentera la trajectoire pour $\eta = 0{,}1$.
   Indication : il sera pertinent de faire le changement de variable $u(\theta) = 1/r(\theta)$ pour résoudre.

2. Sachant qu'un cheval au galop pouvait rivaliser avec le train à l'époque, cela donne une idée de leur vitesse de pointe.



20. Point sur un cône (classique) Un point matériel M de masse m peut se déplacer sans frottements à l'intérieur d'un cône d'axe vertical (Oz) et de demi-angle α au sommet. On appelle E_0 son énergie initiale. La position du point M est repérée par ses coordonnées cylindriques (r, θ, z) d'axe (Oz). Les conditions initiales sont quelconques, mais connues. Si besoin est, on appellera v_0 la norme de la vitesse initiale et z_0 la valeur initiale de la cote du point.

1. (a) Montrer que le moment cinétique L_Δ par rapport à l'axe (Oz) se conserve au cours du mouvement.
   (b) Exprimer L_Δ en fonction de m, r et $\dot{\theta}$.
2. (a) En utilisant la conservation de l'énergie mécanique (qu'on justifiera), déterminer l'équation du mouvement en $z(t)$ sous la forme d'une intégrale première que l'on mettra sous la forme :
   $$m(1+\tan^2\alpha)\left(\frac{dz}{dt}\right)^2 + E_{p,eff}(z) = 2E_0$$
   où $E_{p,eff}(z)$ est une fonction à déterminer.
   (b) Représenter la courbe $z \mapsto E_{p,eff}(z)$.
   (c) Montrer que le mouvement du point a lieu entre deux plans de cote $z = z_m$ et $z = z_M$ ($z_m \leqslant z_M$) suivant les valeurs de l'énergie initiale. *On ne cherchera pas à obtenir les expressions de z_m ou z_M ; on indiquera de quelle(s) équation(s) elles sont solutions.*
   (d) La rotation du point se fait-elle toujours dans le même sens ?
3. (a) Déterminer la valeur de E_0 pour laquelle le mouvement est circulaire.
   (b) Quel est le rayon r_0 du cercle (en fonction de v_0, g et α) ?
   (c) Retrouver ce résultat à partir de la relation fondamentale de la dynamique.



$$\frac{R}{r} = \frac{8}{3}$$